Control de Nivel de Agua para Tanques!

```
// Definición de pines
const int waterSensorPin = A0; // Pin analógico del sensor de nivel de agua
const int lowLed = 7;          // LED Rojo: Nivel Bajo
const int medLed = 8;          // LED Amarillo: Nivel Medio
const int highLed = 9;         // LED Verde: Nivel Alto / Tanque lleno
const int buzzerPin = 10;      // Zumbador para alertas

// Umbrales de lectura (puedes ajustarlos según las pruebas con agua)
const int thresholdLow = 150;  // Por debajo de esto, el tanque está casi vacío
const int thresholdHigh = 400; // Por encima de esto, el tanque está lleno

void setup() {
  // Configurar pines de LEDs y zumbador como salida
  pinMode(lowLed, OUTPUT);
  pinMode(medLed, OUTPUT);
  pinMode(highLed, OUTPUT);
  pinMode(buzzerPin, OUTPUT);

  // Iniciar comunicación serial para monitoreo
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  // Leer el valor analógico del sensor de agua
  int waterLevel = analogRead(waterSensorPin);

  // Mostrar el valor actual en el monitor serie
  Serial.print("Nivel de agua actual: ");
  Serial.println(waterLevel);
```

```
// Evaluar el nivel de agua y encender los indicadores correspondientes
if (waterLevel < thresholdLow) {
  // Tanque vacío o nivel muy bajo
  digitalWrite(lowLed, HIGH);
  digitalWrite(medLed, LOW);
  digitalWrite(highLed, LOW);

  tone(buzzerPin, 500); // Alerta sonora intermitente/lenta por escasez
  Serial.println("-> ¡ADVERTENCIA! Nivel de agua bajo.");
}
else if (waterLevel >= thresholdLow && waterLevel < thresholdHigh) {
  // Nivel medio
  digitalWrite(lowLed, LOW);
  digitalWrite(medLed, HIGH);
  digitalWrite(highLed, LOW);

  noTone(buzzerPin); // Sin alarma
  Serial.println("-> Nivel de agua medio.");
}
else {
  // Nivel alto / Tanque lleno
  digitalWrite(lowLed, LOW);
  digitalWrite(medLed, LOW);
  digitalWrite(highLed, HIGH);

  noTone(buzzerPin); // Sin alarma
  Serial.println("-> ¡Tanque lleno! Nivel óptimo.");
}

// Pausa de 1 segundo antes de la siguiente lectura
delay(1000);
```

}